

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 2
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề thi 0102

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

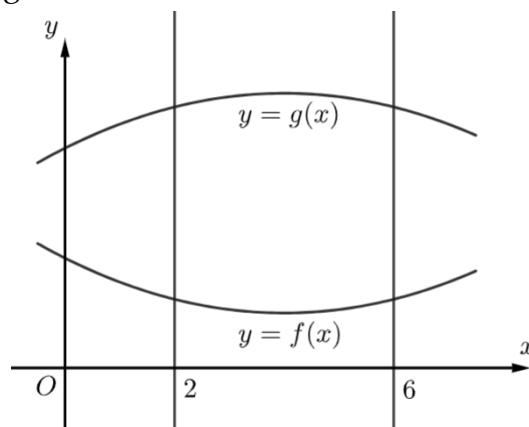
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x$ là:

- A. $F(x) = 3^x + C$. B. $F(x) = 3^x \ln 3 + C$. C. $F(x) = \frac{3^x}{\log 3} + C$. D. $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} + C$.

Câu 2: Cho các hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[2; 6]$ và có đồ thị như hình bên. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = 2, x = 6$ là:

- A. $S = \int_6^2 |f(x) - g(x)| dx$. B. $S = \int_2^6 (f(x) - g(x)) dx$.
C. $S = \int_6^2 (g(x) - f(x)) dx$. D. $S = \int_2^6 |f(x) - g(x)| dx$.



Câu 3: Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 50 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong bảng sau:

Số tiền	$[40; 45)$	$[45; 50)$	$[50; 55)$	$[55; 60)$	$[60; 65)$	$[65; 70)$
Số người	5	15	9	11	7	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là:

- A. 30. B. 15. C. 20. D. 25.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(2; 1; -3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; 3; -1)$ là:

- A. $2x + 3y - z - 10 = 0$. B. $2x + 3y - z + 2 = 0$. C. $2x + y - 3z - 10 = 0$. D. $2x + y - 3z + 2 = 0$.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình dưới đây:

x	$-\infty$	-2	4	$+\infty$	
$f'(x)$	+		+	0	-
$f(x)$	4	$+\infty$	$-\infty$	5	3

Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

- A. 1. B. 2. C. 3 D. 4.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x+1) > 2$ là:

- A. $(8; +\infty)$. B. $(5; +\infty)$. C. $[8; +\infty)$. D. $(-\infty; 5)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1; -2; 3)$ và nhận $\vec{u} = (-7; 2; -1)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là:

- A. $\frac{x+1}{-7} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{-1}$. B. $\frac{x-1}{-7} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-1}$.
C. $\frac{x+7}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{3}$. D. $\frac{x-7}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{3}$.

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và (BCD) là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?

- A. BD . B. CD . C. BC . D. AB .

Câu 9: Nghiệm của phương trình $3^{x-2} = 5$ là:

- A. $x = \log_3 5$. B. $x = 2 + \log_3 5$. C. $x = 2 + \log_5 3$. D. $x = \log_5 3$.

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_3 + u_7 = 34$. Giá trị của $u_4 + u_6$ là:

- A. 34 B. 27. C. 24. D. 19.

Câu 11: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\vec{AC}, \vec{DA'}$ là:

- A. 30° B. 45° . C. 120° . D. 60° .

Câu 12: Cho hàm số $y = \frac{x}{-x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
D. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x \cdot e^{3x}$.

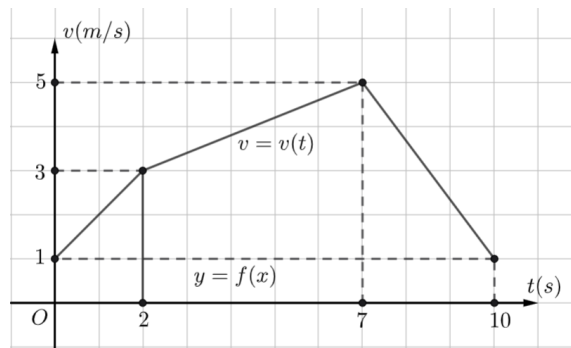
a) $f(1) = e^3; f(-1) = -\frac{1}{e^3}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = e^{3x} + 3 \cdot e^{3x}$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $x = \frac{1}{3}$.

d) Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng $\frac{3e^4 - 1}{3e}$.

Câu 2: Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ được cho bởi đồ thị như sau:



(Đơn vị của vận tốc $v(t)$ là mét/giây, thời gian t là giây)

- Vận tốc của vật không đổi trong 2 giây đầu tiên.
- Quãng đường vật đi được trong 2 giây đầu tiên bằng 26 mét.
- Vận tốc của vật trong khoảng thời gian $7 \leq t \leq 10$ là $v(t) = -\frac{4}{3}t + \frac{34}{3}$ (m / s).
- Quãng đường vật đi được trong 10 giây đầu tiên là 35 mét.

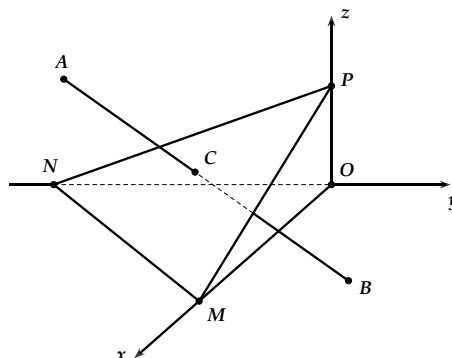
Câu 3: Một nhà máy có hai phân xưởng X và Y . Phân xưởng X sản xuất 47% số sản phẩm của nhà máy và phân xưởng Y sản xuất 53% số sản phẩm của nhà máy. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của phân xưởng X,Y lần lượt là 0,8% và 0,5% . Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy.

Gọi A là biến cố "Sản phẩm được kiểm tra bị lỗi".

Gọi B là biến cố "Sản phẩm được kiểm tra do phân xưởng X sản xuất".

- Xác suất $P(B) = 47\%$ và $P(\bar{B}) = 53\%$.
- Xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,8\%$.
- Xác suất $P(A) = 0,7\%$.
- Biết rằng sản phẩm được kiểm tra bị lỗi. Khi đó, xác suất để sản phẩm bị lỗi đó do phân xưởng Y sản xuất là 0,59 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), một máy bay đang ở vị trí $A(4;-3;2)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(4;7;0)$ trên đường băng. Biết rằng tốc độ của máy bay trên quãng đường AB là 300 km / h . Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(8;0;0), N(0;-8;0), P(0;0;2)$.



a) Đường thẳng AB có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 7 + 5t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = -t \end{cases}$$

b) Mặt phẳng (MNP) có phương trình tổng quát là $x - y - 4z - 8 = 0$.

c) Thời gian máy bay từ vị trí A hạ cánh tại vị trí B là 4 phút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phút).

d) Độ cao của máy bay khi máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh là 1,22 km (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

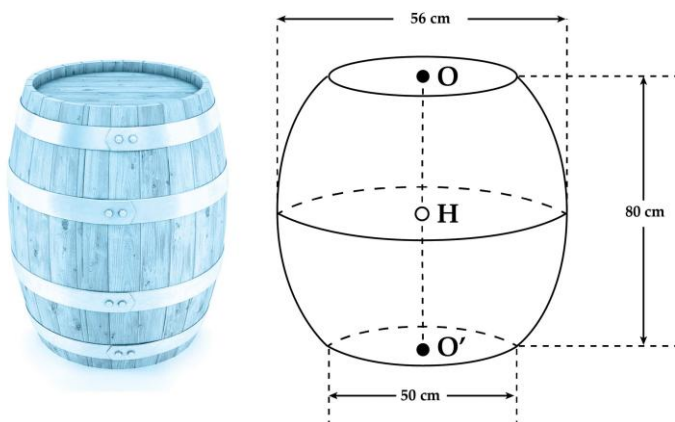
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AB = 2$. Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'O$ và BC (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 2: Một người gửi tiết kiệm 600 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép với kì hạn 1 năm, lãi suất 7,5%/ năm. Hỏi người đó phải gửi ít nhất bao nhiêu năm để nhận được tổng số tiền (cả vốn và lãi) là 1,2 tỉ đồng?

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên trục là mét), ở thành phố X , nhằm phục vụ du lịch nhân dịp hè năm 2025, người ta dự định xây dựng một trạm phát sóng wifi miễn phí cho người dân có bán kính vùng phủ sóng của trạm là 500 mét và trạm phát sóng được đặt ở vị trí I có tọa độ $I(200;450;60)$. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của m để một người dùng điện thoại ở vị trí $A(m+100;m+370;0)$ có thể sử dụng wifi của trạm nói trên.

Câu 4: Xét phần bên trong của một thùng rượu vang được làm bằng gỗ sồi có dạng hình tròn xoay với hai đáy là hai hình tròn bằng nhau, mỗi đáy có đường kính là 50 cm và khoảng cách giữa hai đáy là 80 cm. Thiết diện vuông góc với trục OO' và cách đều hai đáy là hình tròn có đường kính là 56 cm, mặt phẳng chứa trục OO' và cắt mặt xung quanh của thùng rượu là các đường parabol (xem hình minh họa). Hỏi thùng rượu như trên chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít rượu vang (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Câu 5: Hàng tháng nhà xuất bản G đưa ra thị trường x ($x \in \mathbb{N}^*$) cuốn tạp chí Toán học để bán. Tạp chí Toán học này được bán với giá 20 nghìn đồng một cuốn. Biết rằng tổng chi phí $T(x)$ (bao gồm: tiền lương cho người lao động, giấy in, phát hành,...) cho x cuốn tạp chí này được cho bởi công thức $T(x) = 0,0001x^2 + 0,2x + 10000$, với $T(x)$ được tính theo đơn vị chục nghìn đồng. Mỗi tháng nhà xuất bản G có hai khoản thu bao gồm tiền bán tạp chí Toán học và 90 triệu đồng nhận được từ quảng cáo. Giả sử số cuốn tạp chí đưa ra thị trường đều được bán hết. Hỏi hàng tháng, nhà xuất bản G thu được lợi nhuận lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 6: Một tài khoản Zalo của người dùng thường nhận hai loại tin nhắn là: tin nhắn quảng cáo và tin nhắn bình thường. Giả sử có 20% tin nhắn gửi đến một tài khoản Zalo là tin nhắn quảng cáo. Người ta sử dụng một thuật toán để phân loại các tin nhắn quảng cáo. Biết rằng thuật toán này có thể phân loại được 95% tin nhắn quảng cáo và tỷ lệ sai sót khi phân loại tin nhắn bình thường thành tin nhắn quảng cáo là 10%. Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến tài khoản Zalo trên, tính xác suất để tin nhắn đó là bình thường nếu tin nhắn này đã được phân loại đúng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

---HẾT---